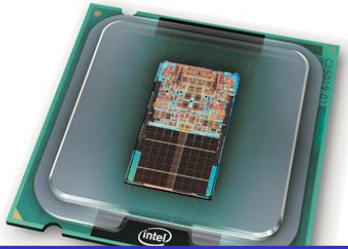


La Pila en los Procesadores IA-32 e Intel©64

Alejandro Furfaro
Ilustraciones de David Gonzalez Marquez (tnx a lot)

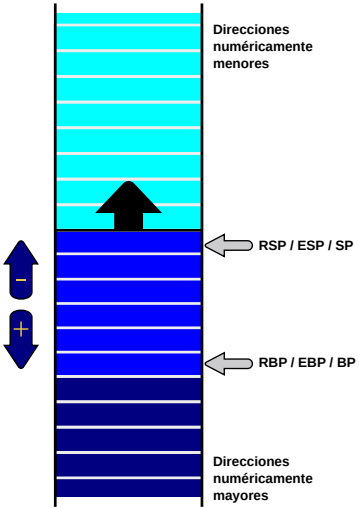
26 de agosto de 2023

Agenda

1. Funcionamiento Básico
2. Ejemplos de uso de pila
   - ¿Como funciona un llamado Near?
   - ¿Como funciona un llamado Far?
   - Interrupciones
3. Convención de llamadas C
   - Generalidades
   - Modo 32 bits
   - Interacción C-ASM
   - Modo 64 Bits
   - Resultados
4. Bibliografía

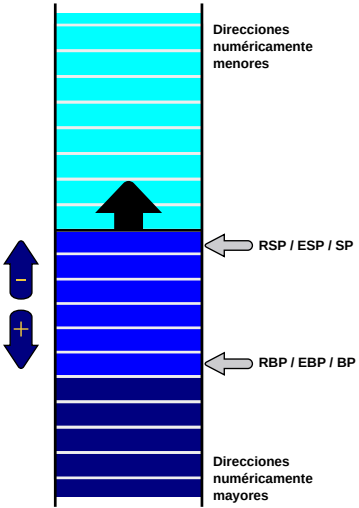
Funcionamiento básico

Pila



Funcionamiento básico

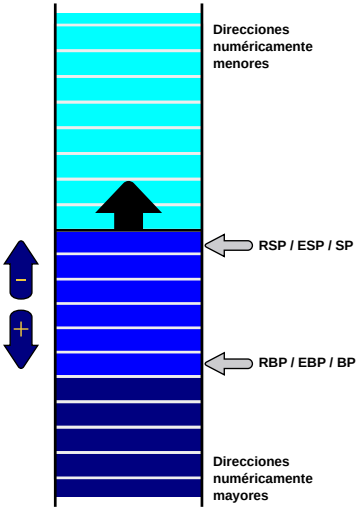
Pila



- La pila (stack) es un área de memoria contigua, referenciada por un segmento cuyo selector está siempre en el registro SS del procesador.

Funcionamiento básico

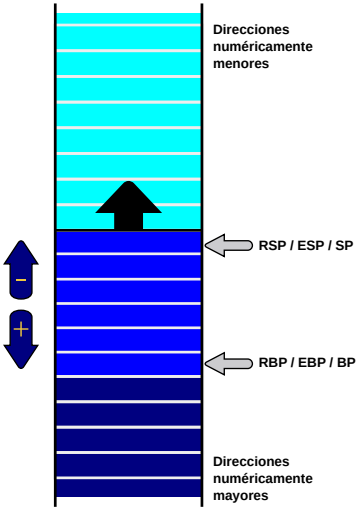
Pila



- La pila (stack) es un área de memoria contigua, referenciada por un segmento cuyo selector está siempre en el registro SS del procesador.
- El tamaño de este segmento en el modo IA-32, puede llegar hasta 4 Gbytes de memoria, en especial cuando el sistema operativo utiliza el modelo de segmentación Flat (como veremos en clases subsiguientes).

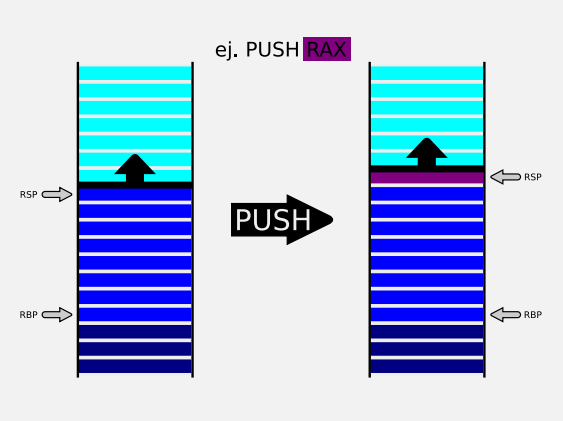
Funcionamiento básico

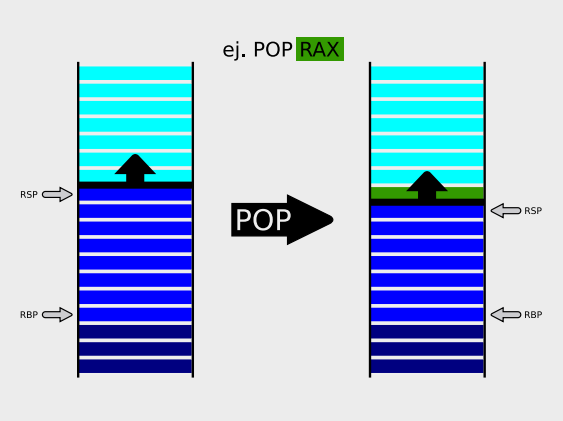
Pila



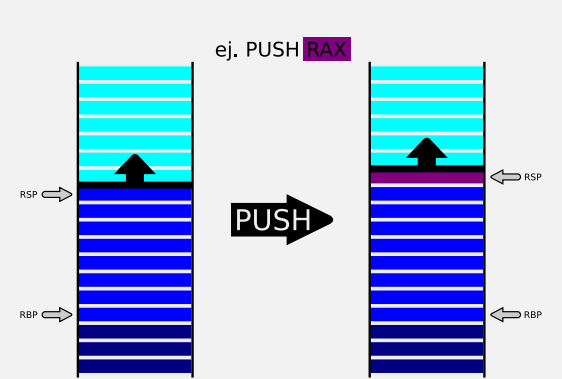
- La pila (stack) es un área de memoria contigua, referenciada por un segmento cuyo selector está siempre en el registro SS del procesador.
- El tamaño de este segmento en el modo IA-32, puede llegar hasta 4 Gbytes de memoria, en especial cuando el sistema operativo utiliza el modelo de segmentación Flat (como veremos en clases subsiguientes).
- El segmento se recorre mediante un registro de propósito general, denominado habitualmente en forma genérica stack pointer, y que en estos procesadores según el modo de trabajo es el registro SP, ESP, o RSP (16, 32, o 64 bits respectivamente).

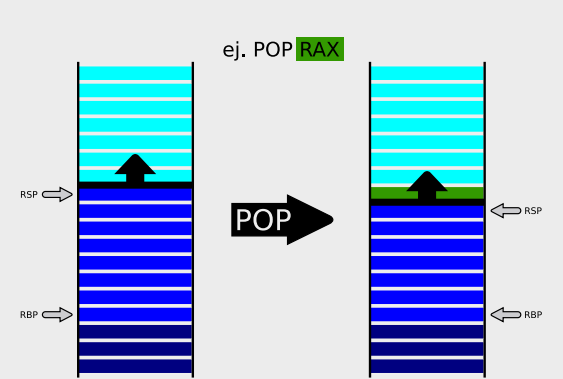
Funcionamiento básico





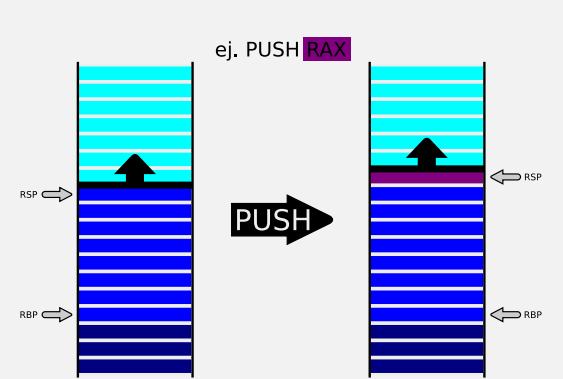
Funcionamiento básico

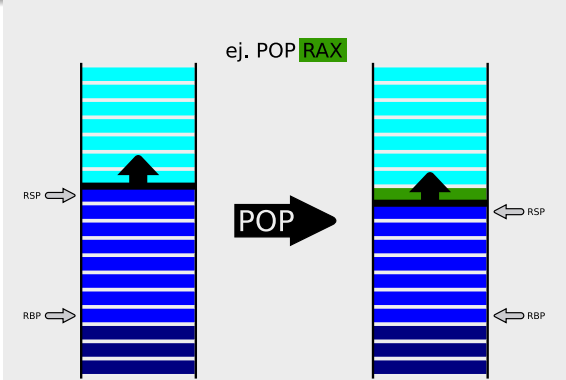




- Para guardar un dato en el stack el procesador tiene la instrucción PUSH, y para retirarlo, la instrucción POP.

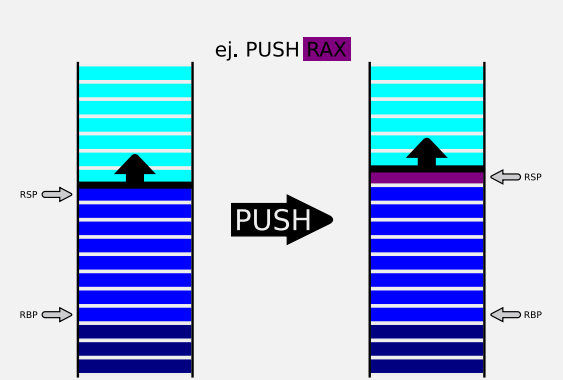
Funcionamiento básico

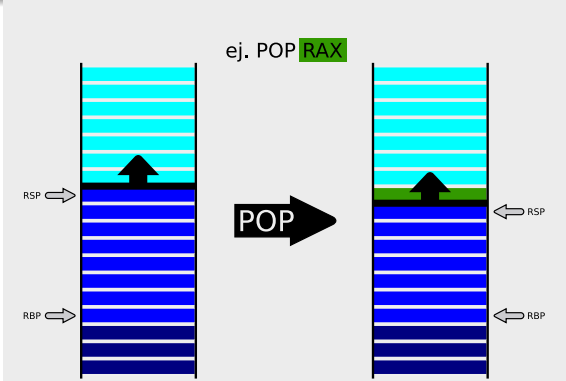




- Para guardar un dato en el stack el procesador tiene la instrucción PUSH, y para retirarlo, la instrucción POP.
- Cada vez que ejecuta PUSH, el procesador decrementa el stack pointer (SP, ESP, o RSP) y luego escribe el dato en el stack, en la dirección apuntada por el registro de segmento SS, y el stack pointer correspondiente al modo de trabajo.

Funcionamiento básico





- Para guardar un dato en el stack el procesador tiene la instrucción PUSH, y para retirarlo, la instrucción POP.
- Cada vez que ejecuta PUSH, el procesador decrementa el stack pointer (SP, ESP, o RSP) y luego escribe el dato en el stack, en la dirección apuntada por el registro de segmento SS, y el stack pointer correspondiente al modo de trabajo.
- Cada vez que ejecuta un POP, el procesador lee el ítem apuntado por el par SS : stack pointer, y luego incrementa éste último registro.

Primeras conclusiones

El stack es un segmento expand down, ya que a medida que lo utilizamos (PUSH) su registro de desplazamiento se decrementa apuntando a las direcciones mas bajas (down) de memoria, es decir a aquellas numéricamente menores.

Cuando se utiliza el stack

Las operaciones de pila se pueden realizar en cualquier momento, pero hablando mas generalmente, podemos afirmar que la pila se usa cuando:

Cuando se utiliza el stack

Las operaciones de pila se pueden realizar en cualquier momento, pero hablando mas generalmente, podemos afirmar que la pila se usa cuando:

- Cuando llamamos a una subrutina desde un programa en Assembler, mediante la instrucción CALL.

Cuando se utiliza el stack

Las operaciones de pila se pueden realizar en cualquier momento, pero hablando mas generalmente, podemos afirmar que la pila se usa cuando:

- Cuando llamamos a una subrutina desde un programa en Assembler, mediante la instrucción CALL.
- Cuando el hardware mediante la interfaz adecuada envía una Interrupción al Procesador.

Cuando se utiliza el stack

Las operaciones de pila se pueden realizar en cualquier momento, pero hablando mas generalmente, podemos afirmar que la pila se usa cuando:

- Cuando llamamos a una subrutina desde un programa en Assembler, mediante la instrucción CALL.
- Cuando el hardware mediante la interfaz adecuada envía una Interrupción al Procesador.
- Cuando desde una aplicación, ejecutamos una Interrupción de software mediante la instrucción INT type.

Cuando se utiliza el stack

Las operaciones de pila se pueden realizar en cualquier momento, pero hablando mas generalmente, podemos afirmar que la pila se usa cuando:

- Cuando llamamos a una subrutina desde un programa en Assembler, mediante la instrucción CALL.
- Cuando el hardware mediante la interfaz adecuada envía una Interrupción al Procesador.
- Cuando desde una aplicación, ejecutamos una Interrupción de software mediante la instrucción INT type.
- Cuando desde un lenguaje como el C se invoca a una función cualquiera.

Alineación del Stack

Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.

Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.
- Por ejemplo, el ESP (32 bits) debe estar alineado a double words.

Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.
- Por ejemplo, el ESP (32 bits) debe estar alineado a double words.
- Al definir un stack en memoria se debe cuidar el detalle de la alineación.

Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.
- Por ejemplo, el ESP (32 bits) debe estar alineado a double words.
- Al definir un stack en memoria se debe cuidar el detalle de la alineación.
- El tamaño de cada elemento de la pila se corresponde con el atributo de tamaño del segmento (16, 32, o 64 bits), es decir, con el modo de trabajo en el que está el procesador, y no con el del operando en sí.

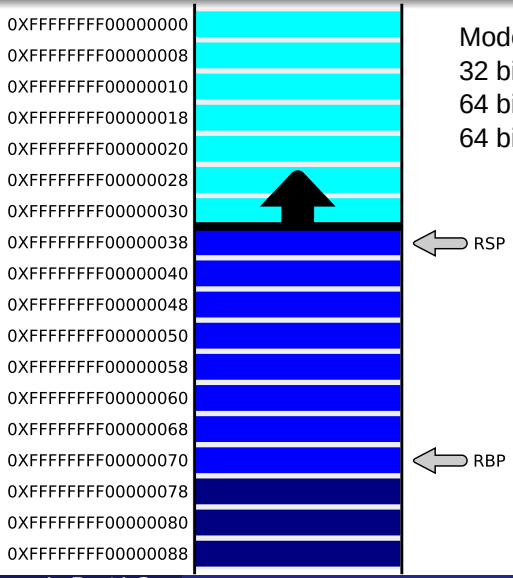
Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.
- Por ejemplo, el ESP (32 bits) debe estar alineado a double words.
- Al definir un stack en memoria se debe cuidar el detalle de la alineación.
- El tamaño de cada elemento de la pila se corresponde con el atributo de tamaño del segmento (16, 32, o 64 bits), es decir, con el modo de trabajo en el que está el procesador, y no con el del operando en sí.
- Ej: PUSH AL, consume 16, 32, o 64 bits dependiendo del tamaño del segmento. Nunca consume 8 bits.

Alineación del Stack

- El stack pointer debe apuntar a direcciones de memoria alineadas de acuerdo con su ancho de bits.
- Por ejemplo, el ESP (32 bits) debe estar alineado a double words.
- Al definir un stack en memoria se debe cuidar el detalle de la alineación.
- El tamaño de cada elemento de la pila se corresponde con el atributo de tamaño del segmento (16, 32, o 64 bits), es decir, con el modo de trabajo en el que está el procesador, y no con el del operando en sí.
- Ej: PUSH AL, consume 16, 32, o 64 bits dependiendo del tamaño del segmento. Nunca consume 8 bits.
- El valor en que se decrementa el Stack Pointer se corresponde con el tamaño del segmento (2, 4, u 8 bytes).

Alineación del Stack



Modo	Alineación
32 bits	4 bytes (ABI32)
64 bits	8 bytes (ABI64)
64 bits	16 bytes (libc)

Instrucciones

- PUSH
- POP

Registros

- RSP
- RBP

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

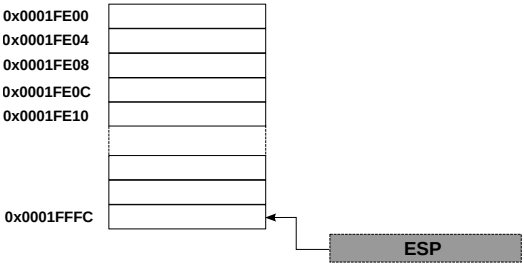
- ¿Como funciona un llamado Near?
- ¿Como funciona un llamado Far?
- Interrupciones

3 Convención de llamadas C

4 Bibliografía

Como en un debuger :)

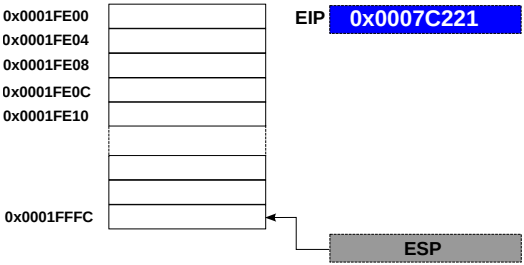
- Ejecutamos la primer instrucción
- Lee el port de E/S
- Y luego.....




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx     ;lee port
   call  setmask   ;llama a subrutina
   ...
   ...
setmask:
   and ax,mask     ;aplica la máscara
   ret             ;retorna
```

Estamos a punto de ejecutar CALL

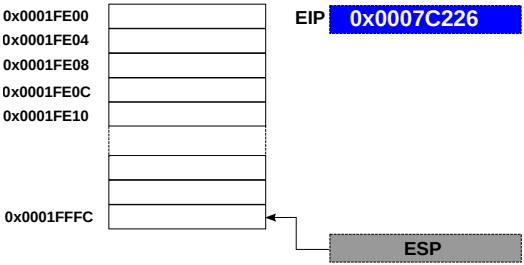
- ...ejecutamos la instrucción Call.
- La misma está almacenada a partir de la dirección de memoria contenida por **EIP**.
- El ESP apunta a la base de la pila.




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx      ;lee port
   call  setmask    ;llama a subrutina
   ...
   ...
setmask:
   and ax,mask      ;aplica la máscara
   ret              ;retorna
```

CALL por dentro...

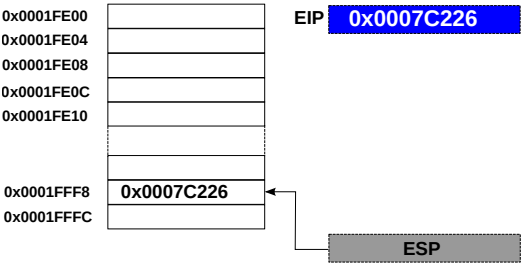
- En primer lugar el procesador apunta con EIP a la siguiente instrucción.
- Un CALL near se compone de 1 byte de código de operación y cuatro bytes para la dirección efectiva (offset), ya que estamos en 32 bits.
- Por eso el EIP apunta 5 bytes mas adelante, ya que allí comienza la siguiente instrucción del CALL.




```
% define mask    0xfff0
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx     ;lee port
  call  setmask   ;llama a subrutina
  ...
  ...
setmask:
  and ax,mask     ;aplica la máscara
  ret             ;retorna
```

CALL por dentro...

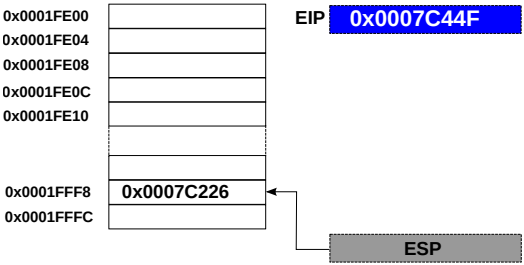
- El procesador decrementa ESP y guarda el valor de EIP.
- Así resguarda su dirección de retorno a la instrucción siguiente a CALL.
- Para saber a donde debe saltar saca de la instrucción CALL la dirección efectiva de la subrutina *setmask*.
- En nuestro caso 0x0007C44F.




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx     ;lee port
   call  setmask   ;llama a subrutina
   ...
   ...
setmask:
   and ax,mask     ;aplica la máscara
   ret             ;retorna
```

Resultado del CALL

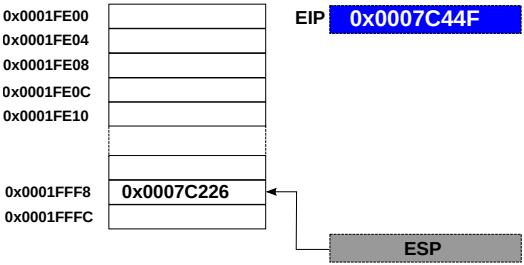
- Como resultado el valor de EIP, es reemplazado por la dirección efectiva de la subrutina *setmask*.
- Y sin mas.... el procesador está buscando la primer instrucción de la subrutina *setmask*, en este caso, la operación and.




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx      ;lee port
   call  setmask    ;llama a subrutina
   ...
   ...
setmask:
   and   ax,mask    ;aplica la máscara
   ret              ;retorna
```

Volver.....

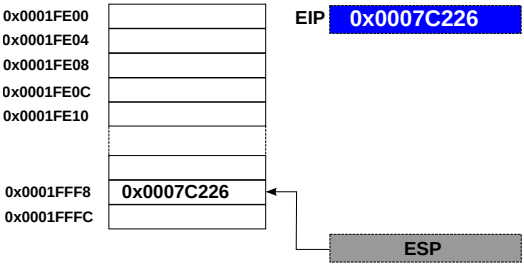
- Esta subrutina es trivial a los efectos del ejemplo.
- Para volver (sin la frente marchita)...
- Es necesario **ret**ornar




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx     ;lee port
   call  setmask   ;llama a subrutina
   ...
   ...
setmask:
   and ax,mask     ;aplica la máscara
   ret             ;retorna
```

Volviendo.....

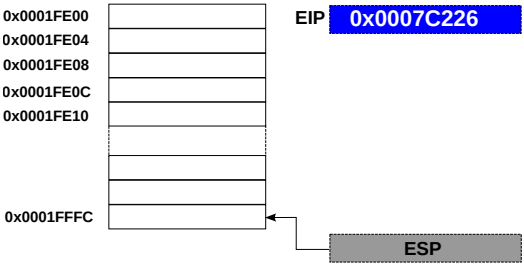
- La ejecución de **ret** consiste en recuperar de la pila la dirección de retorno.
- Esa dirección se debe cargar en EIP
- Una vez hecho.....




```
% define mask    0xfff0
main:
   ...
   mov   dx,0x300
   in    ax,dx     ;lee port
   call  setmask   ;llama c
   ...
   ...
setmask:
   and ax,mask     ;aplica la máscara
   ret             ;retorna
```

Volvimos!

- Finalizada la ejecución de **ret** estamos otra vez en el código llamador.
- Pero en la instrucción siguiente a CALL




```
% define mask    0xfff0
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx     ;lee port
  call  setmask   ;llama a subrutina
...
  ...
setmask:
  and ax,mask     ;aplica la máscara
  ret             ;retorna
```

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

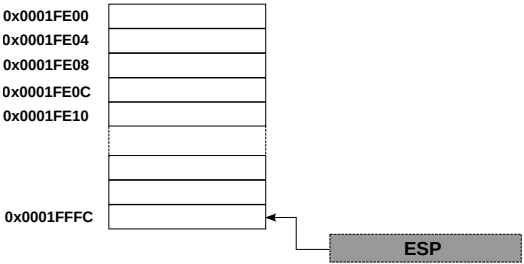
- ¿Como funciona un llamado Near?
- ¿Como funciona un llamado Far?
- Interrupciones

3 Convención de llamadas C

4 Bibliografía

Ahora el destino está en un segmento diferente

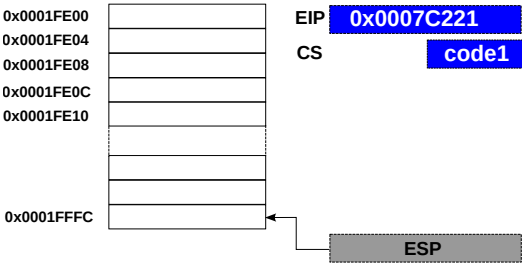
- Ejecutamos la primer instrucción
- Lee el port de E/S
- Y luego.....




```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```

Por lo tanto importa el valor de CS...

- Nuevamente nos paramos en el CALL
- Pero ahora necesitamos memorizar EIP, y también CS
- Ya que al estar el destino en otro segmento CS se modificará

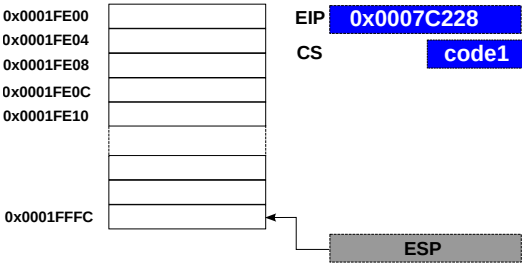



```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```

Otra vez adentro del CALL... pero FAR

- Ahora la instrucción mide 7 bytes ya que se agrega el segmento
- Por lo tanto el EIP se incrementa 7 lugares
- Y se memoriza en la pila la dirección FAR.

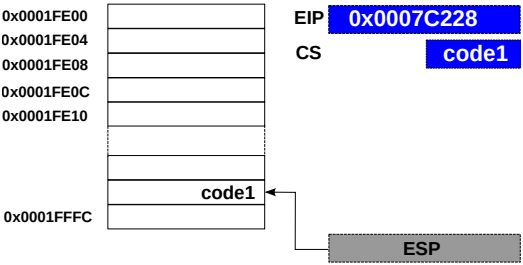
```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```



Otra vez adentro del CALL... pero FAR

- En primer lugar guarda en la pila, el valor del segmento al cual debe retornar.
- Siempre antes de almacenar nada en la pila, debe antes decrementar el valor del ESP.

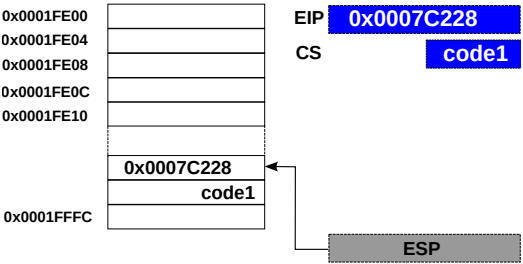
```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```



Otra vez adentro del CALL... pero FAR

- Luego del valor del segmento guarda en la pila, el valor de EIP al cual debe retornar, y que lo llevará a buscar la siguiente instrucción al CALL.
- Decrementará nuevamente el valor del ESP, antes de almacenar.

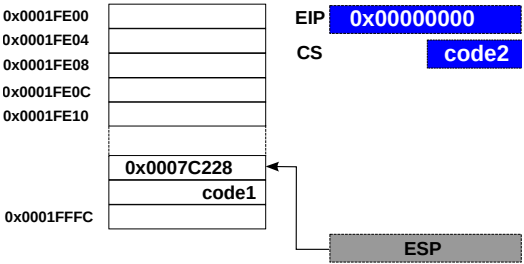
```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```



Otra vez adentro del CALL... pero FAR

- La dirección de la rutina *setmask*, ahora es code2:offset.
- Como comienza justo al inicio del segmento, su offset es 0x00000000.

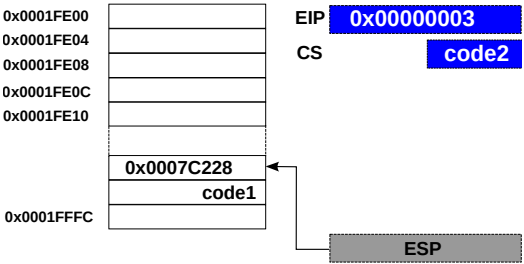
```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```



Retornando de un Call Far

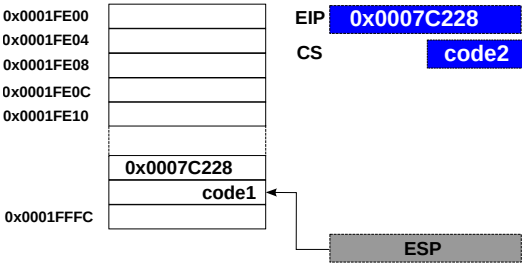
- Para volver de un call far hay que sacar de la pila no solo el offset sino también el segmento.
- Entonces no sirve la misma instrucción que se usa para volver de una rutina Near.

```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```



Retornando de un Call Far

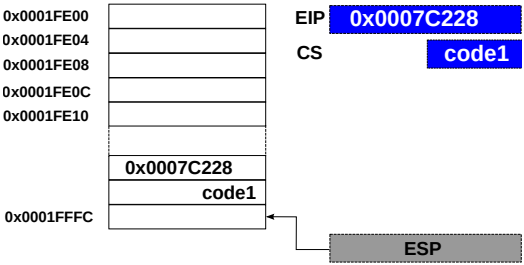
- Recupera la dirección efectiva
- Luego decrementa el Stack Pointer




```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```

Retornando de un Call Far

- Recupera el valor del segmento
- Luego decrementa el Stack Pointer
- ...y volvió...




```
% define mask    0xfff0
section code1
main:
  ...
  mov   dx,0x300
  in    ax,dx            ;lee port
  call  code2:setmask    ;llama a subrutina
  ...
section code2
setmask:
  and   ax,mask          ;aplica la máscara
  retf                   ;retorna
```

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

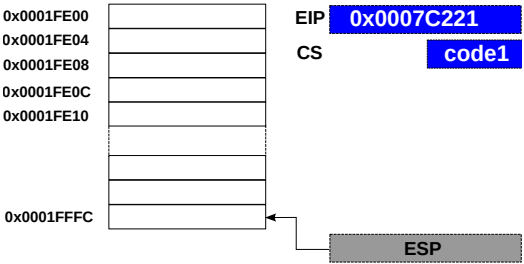
- ¿Como funciona un llamado Near?
- ¿Como funciona un llamado Far?
- Interrupciones

3 Convención de llamadas C

4 Bibliografía

¿Que pasa cuando se produce una Interrupción?

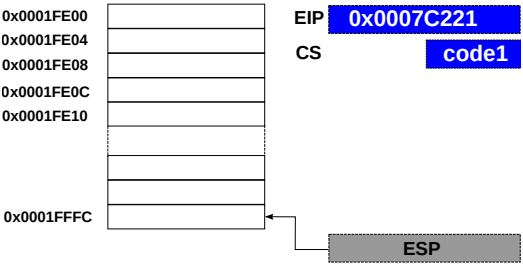
- Ejecutamos una instrucción cualquiera
- y en el medio de esa instrucción se produce una interrupción
- ...




```
section code
main:
  ...
next:
  test [var],1 ;chequea bit 0 de variable
  jnz  next
  ...
section kernel
handler_int:
  in   al,port ;lee port de E/S
  iret         ;retorna
```

¿Que pasa cuando se produce una Interrupción?

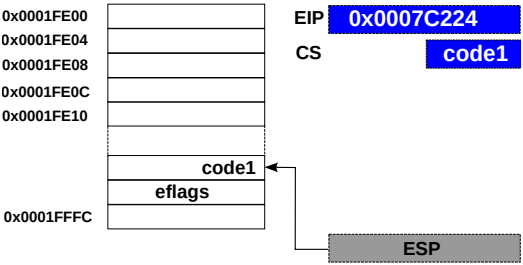
- Es necesario guardar además de la dirección de retorno, el estado del procesador.
- De otro modo si al final de la interrupción alguna instrucción modifica un flag, el estado de la máquina se altera y le vuelve al programa modificado.
- Esto puede tener resultados impredecibles si al retorno hay que usar el flag que cambió.




```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

¿Que pasa cuando se produce una Interrupción?

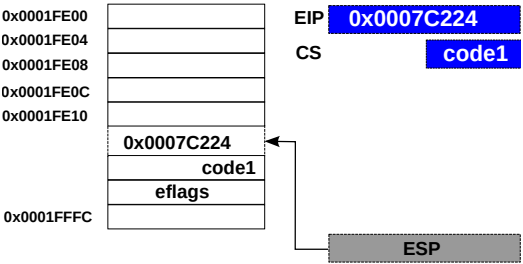
- La dirección de retorno es far.
- Especialmente en sistemas multitasking donde cada proceso tiene una pila de kernel diferente.
- Así que luego de los flags se guarda el segmento de código.




```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

¿Que pasa cuando se produce una Interrupción?

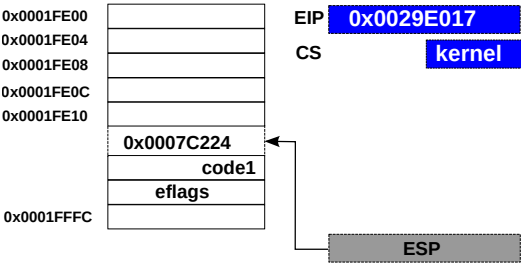
- Se resguarda finalmente la dirección efectiva
- Notar que es la de la instrucción siguiente a la de la interrupción




```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

¿Que pasa cuando se produce una Interrupción?

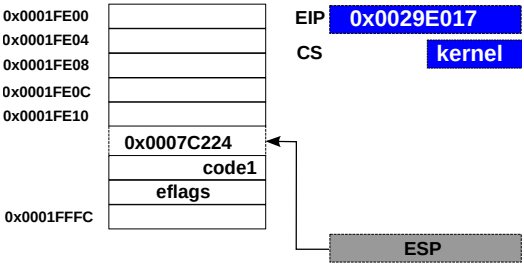
- Los nuevos valores de segmento y desplazamiento que debe cargar en CS:EIP, los obtiene del vector de interrupciones en modo real, o de la Tabla de descriptores de interrupción en modo protegido, o en el modo 64 bits.




```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

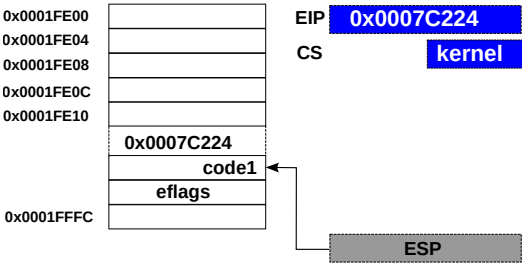
¿Como se vuelve de una Interrupción?

- Recuperando además de la dirección de retorno, los flags
- Por lo tanto necesitamos otra instrucción particular de retorno...
- ... **iret**...



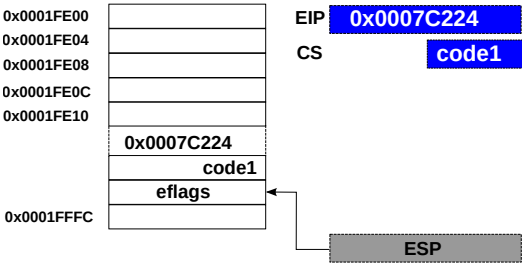

```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

Volviendo...



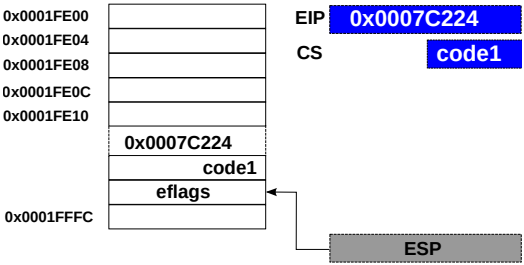

```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

Volviendo...




```
section code
main:
  ...
next:
  test  [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz   next
  ...
section kernel
handler_int:
  in    al,port  ;lee port de E/S
  iret           ;retorna
```

Volviendo...




```
section code
main:
  ...
next:
  test   [var],1  ;chequea bit 0 de variable
  jnz    next
  ...
section kernel
handler_int:
  in     al,port  ;lee port de E/S
  iret            ;retorna
```

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

3 Convención de llamadas C

- Generalidades
- Modo 32 bits
- Interacción C-ASM
- Modo 64 Bits
- Resultados

4 Bibliografía

Llamadas a función

Llamadas a función

- En general en el lenguaje C una función se invoca de la siguiente forma

```
type function (arg1, arg2,..., argn);
```

Llamadas a función

- En general en el lenguaje C una función se invoca de la siguiente forma

```
type function (arg1, arg2,..., argn);
```

- ***type***, es siempre un tipo de dato básico (int, char, float, double), o un puntero, o void en caso en que no devuelva nada.

Llamadas a función

- En general en el lenguaje C una función se invoca de la siguiente forma

```
type function (arg1, arg2,..., argn);
```

- ***type***, es siempre un tipo de dato básico (int, char, float, double), o un puntero, o void en caso en que no devuelva nada.
- El manejo de la interfaz entre el programa invocante y la función llamada la resuelve el compilador, de una manera perfectamente definida.

Llamadas a función

- En general en el lenguaje C una función se invoca de la siguiente forma

```
type function (arg1, arg2,..., argn);
```

- ***type***, es siempre un tipo de dato básico (int, char, float, double), o un puntero, o void en caso en que no devuelva nada.
- El manejo de la interfaz entre el programa invocante y la función llamada la resuelve el compilador, de una manera perfectamente definida.
- Sin embargo los pormenores son diferentes según se trabaje en 32 bits o en 64 bits

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

3 Convención de llamadas C

- Generalidades
- Modo 32 bits
- Interacción C-ASM
- Modo 64 Bits
- Resultados

4 Bibliografía

Stack Frame

Stack Frame

- El compilador traduce el llamado en el siguiente código assembler:

```
push        argn
...
push  arg2
push  arg1
call  function        ;o sea un CALL Near!!
```

Stack Frame

- El compilador traduce el llamado en el siguiente código assembler:

```
push        argn
...
push  arg2
push  arg1
call  function        ;o sea un CALL Near!!
```

- Los argumentos se apilan desde la derecha hacia la izquierda.

Stack Frame

- El compilador traduce el llamado en el siguiente código assembler:

```
push        argn
...
push  arg2
push  arg1
call  function        ;o sea un CALL Near!!
```

- Los argumentos se apilan desde la derecha hacia la izquierda.
- Una vez dentro de la subrutina "function", el compilador agrega el siguiente código

```
push   ebp            ;resguardamos ebp
mov    ebp,esp        ;lo apuntamos a la pila
```

Ejemplo en 32 bits

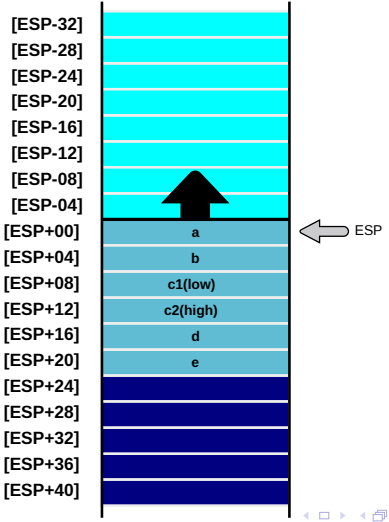
```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Llamando:

```
.............
push    e
push    d
push    c2
push    c1
push    b
push    a
call    funcion
add     esp,6*4
```

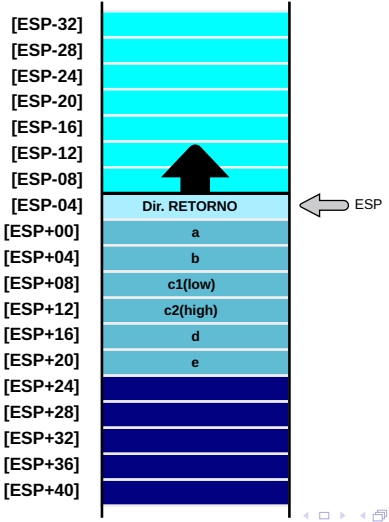


Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Llamando:

```
.............
push    e
push    d
push    c2
push    c1
push    b
push    a
call    funcion
add     esp,6*4
```



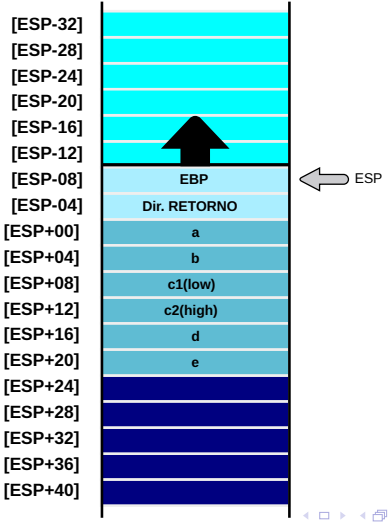
Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

```
funcion:
    push    ebp
    mov     ebp,esp
    sub     esp,3*4
```

Código de la función

```
    mov     esp,ebp
    pop     ebp
    ret     12
```



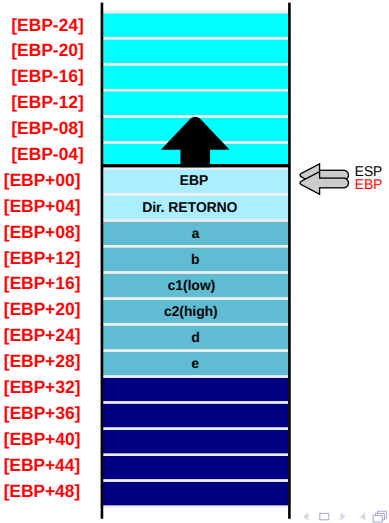
Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

```
funcion:
    push    ebp
    mov     ebp,esp
    sub     esp,3*4
```

Código de la función

```
    mov     esp,ebp
    pop     ebp
    ret     12
```



Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

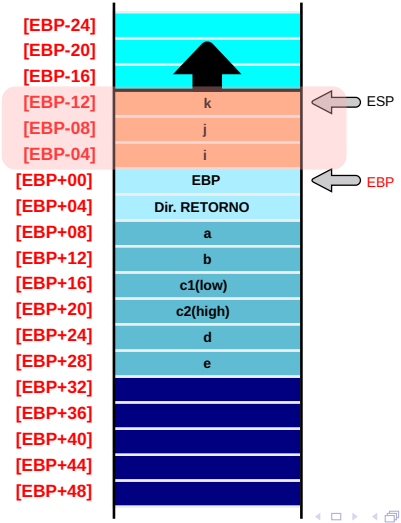
Variabes locales de funcion

funcion:

```
push    ebp
mov     ebp,esp
sub     esp,3*4
```

Código de la función

```
mov     esp,ebp
pop     ebp
ret     12
```



Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

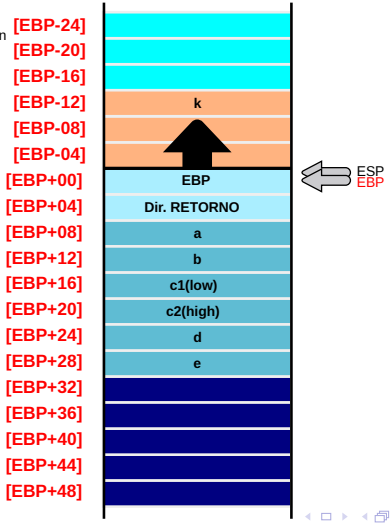
Libera Variabes locales de funcion

funcion:

```
push    ebp
mov     ebp,esp
sub     esp,3*4
```

Código de la función

```
mov     esp,ebp
pop     ebp
ret
```



Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

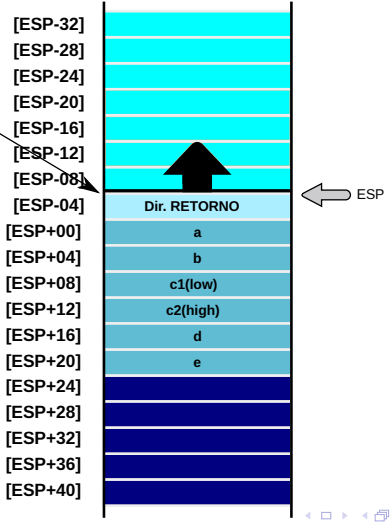
Recupera EBP del invocante

funcion:

```
push    ebp
mov     ebp,esp
sub     esp,3*4
```

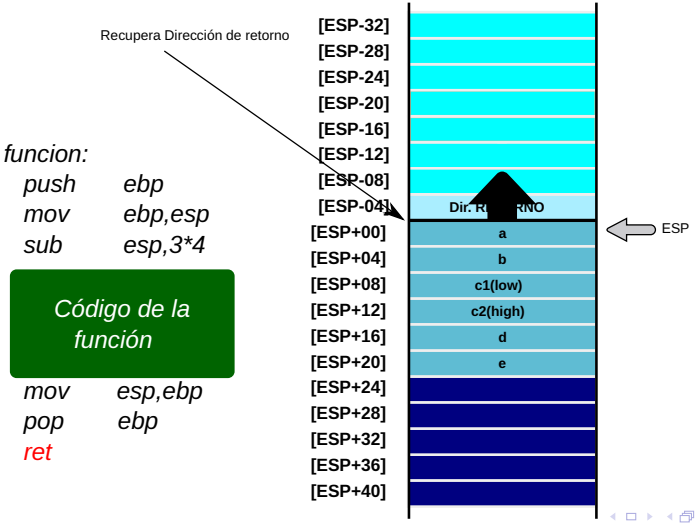
Código de la función

```
mov     esp,ebp
pop     ebp
ret
```



Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

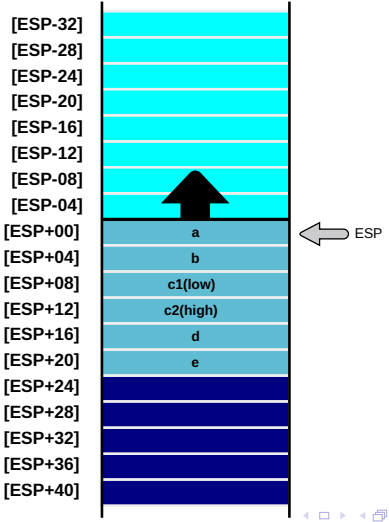


Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Llamando:

```
.............
push    e
push    d
push    c2
push    c1
push    b
push    a
call    funcion
add     esp,6*4
```

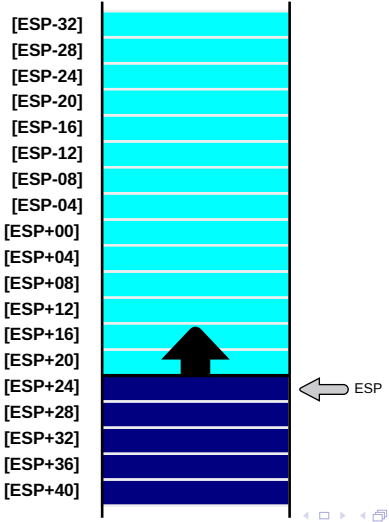


Ejemplo en 32 bits

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Llamando:

```
.............
push    e
push    d
push    c2
push    c1
push    b
push    a
call    funcion
add     esp,6*4
```



1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

3 Convención de llamadas C

- Generalidades
- Modo 32 bits
- Interacción C-ASM
- Modo 64 Bits
- Resultados

4 Bibliografía

Llamar a funciones ASM desde C

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

funcion.asm

```
global fun
section .text
fun:
        ...
        ...
        ret
```

programa.c

```
extern int fun(int, int);
int main(){
    ...
    fun(44,3);
    ..
}
```

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

funcion.asm

```
global fun
section .text
fun:
        ...
        ...
        ret
```

programa.c

```
extern int fun(int, int);
int main(){
    ...
    fun(44,3);
    ..
}
```

Primero ensamblamos y compilamos el código en ASM para luego linkearlo con el código en C:

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

funcion.asm

```
global fun
section .text
fun:
        ...
        ...
        ret
```

programa.c

```
extern int fun(int, int);
int main(){
    ...
    fun(44,3);
    ..
}
```

Primero ensamblamos y compilamos el código en ASM para luego linkearlo con el código en C:

- `nasm -f elf64 funcion.asm -o funcion.o`

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

funcion.asm

```
global fun
section .text
fun:
        ...
        ...
        ret
```

programa.c

```
extern int fun(int, int);
int main(){
    ...
    fun(44,3);
    ..
}
```

Primero ensamblamos y compilamos el código en ASM para luego linkearlo con el código en C:

- `nasm -f elf64 funcion.asm -o funcion.o`
- `gcc -o ejec programa.c funcion.o`

Llamar a funciones ASM desde C

Hacemos uso de la cláusula extern en C y global en ASM:

funcion.asm

```
global fun
section .text
fun:
        ...
        ...
        ret
```

programa.c

```
extern int fun(int, int);
int main(){
    ...
    fun(44,3);
    ..
}
```

Primero ensamblamos y compilamos el código en ASM para luego linkearlo con el código en C:

- `nasm -f elf64 funcion.asm -o funcion.o`
- `gcc -o ejec programa.c funcion.o`
- `gcc -o ejec -m64 main.o funcion.o`

1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

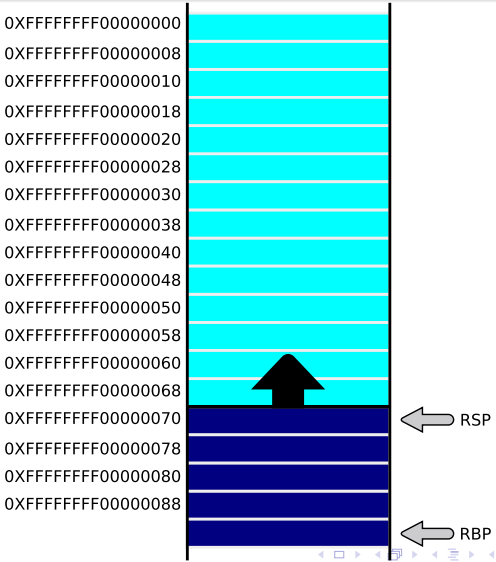
3 Convención de llamadas C

- Generalidades
- Modo 32 bits
- Interacción C-ASM
- Modo 64 Bits
- Resultados

4 Bibliografía

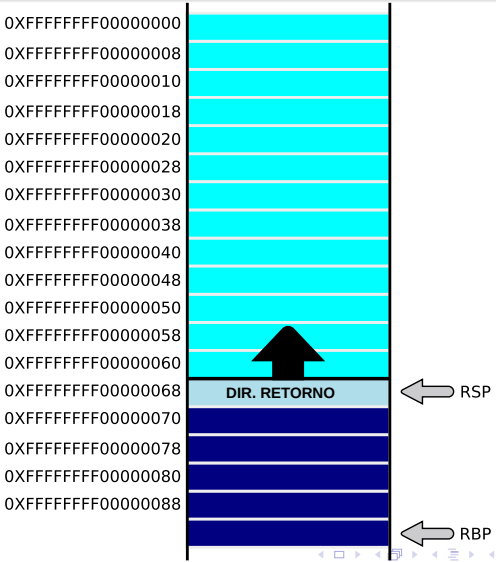
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
  push rbp
  mov rbp, rsp
  add rsp, 24
  push rbx
  push r12
  push r13
  push r14
  push r15
  ... más código ...
  pop r15
  pop r14
  pop r13
  pop r12
  pop rbx
  sub rsp, 24
  pop rbp
  ret
```



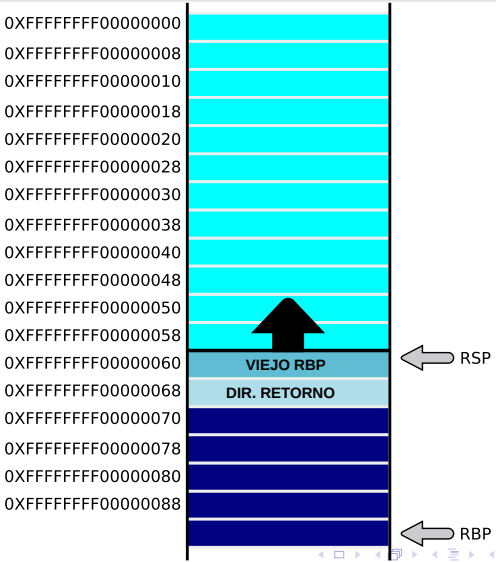
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



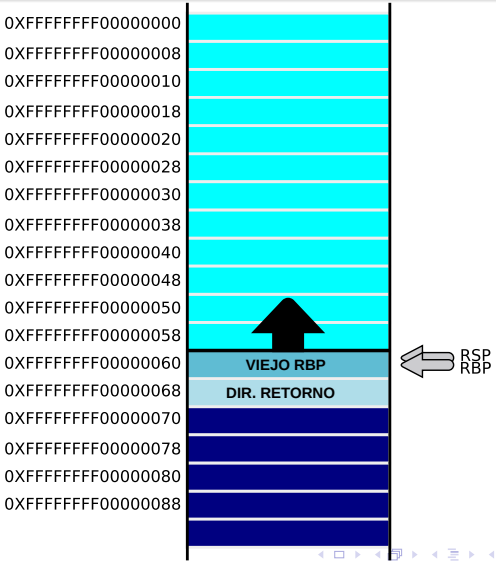
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



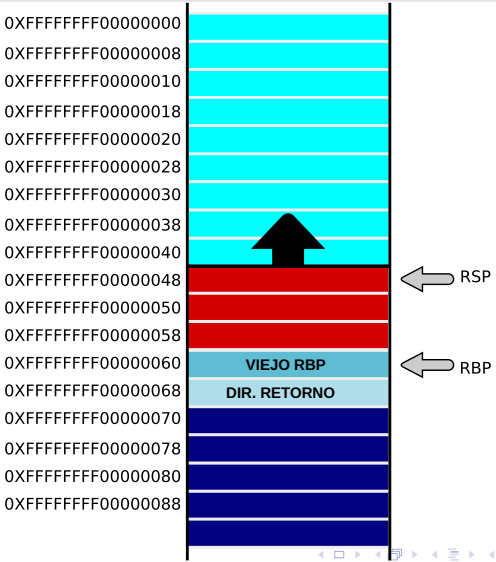
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



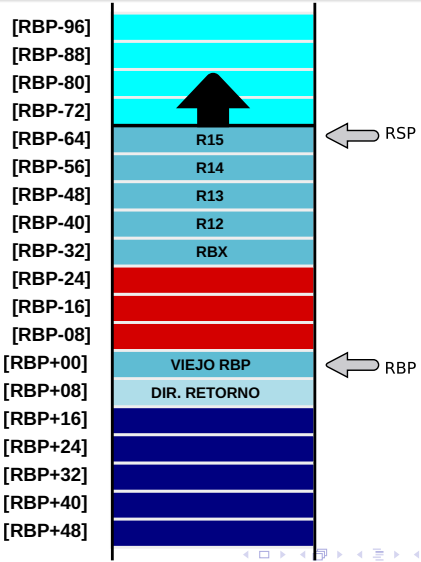
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



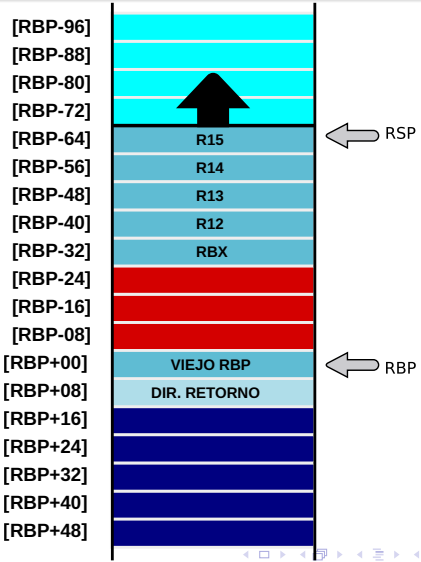
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
  push rbp
  mov rbp, rsp
  add rsp, 24
  push rbx
  push r12
  push r13
  push r14
  push r15
  ... más código ...
  pop r15
  pop r14
  pop r13
  pop r12
  pop rbx
  sub rsp, 24
  pop rbp
  ret
```



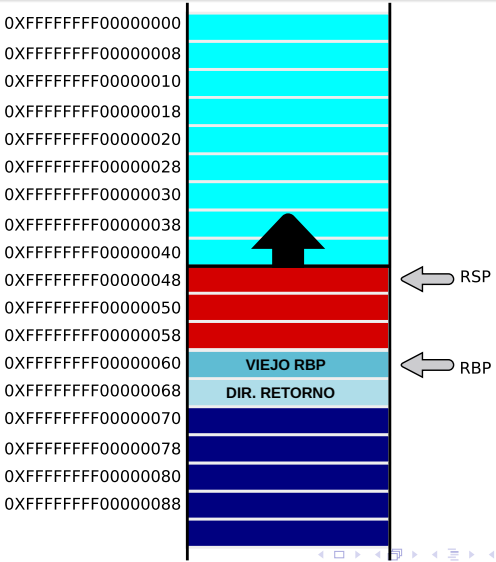
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



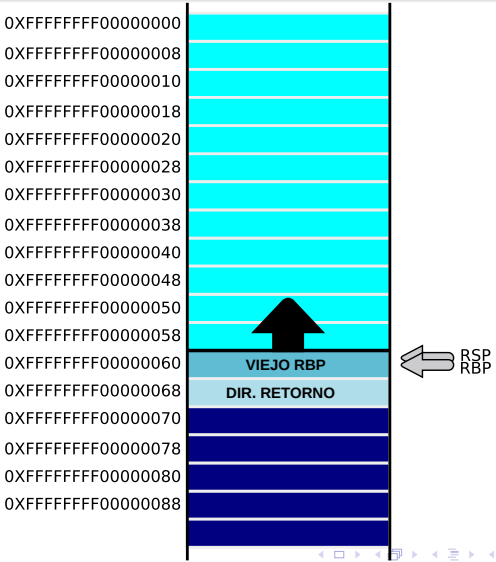
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



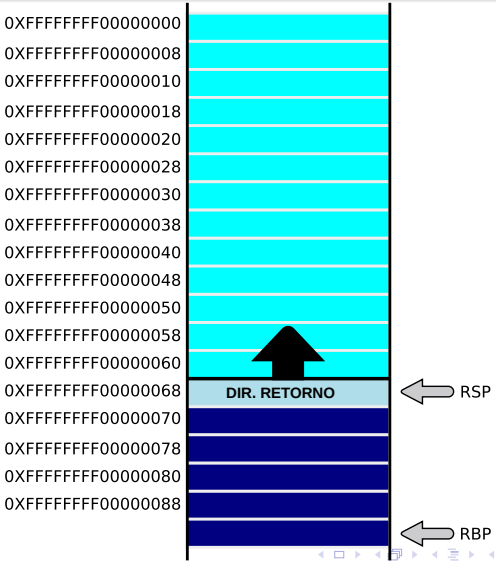
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



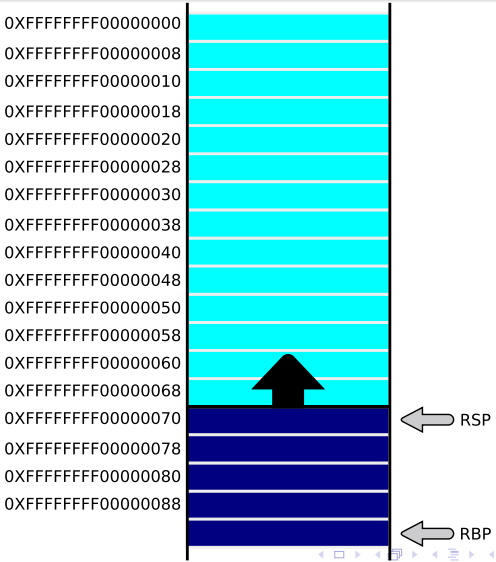
Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



Esquema de un stack frame en 64 bits

```
fun:
    push rbp
    mov rbp, rsp
    add rsp, 24
    push rbx
    push r12
    push r13
    push r14
    push r15
    ... más código ...
    pop r15
    pop r14
    pop r13
    pop r12
    pop rbx
    sub rsp, 24
    pop rbp
    ret
```



Variables Locales

Variables Locales

- Una vez dentro de la función invocada en un programa C utilizamos por lo general variables locales. Solo tienen validez dentro de la función en la que se las declara.

Variables Locales

- Una vez dentro de la función invocada en un programa C utilizamos por lo general variables locales. Solo tienen validez dentro de la función en la que se las declara.
- Una vez finalizada esta función no existen mas.

Variables Locales

- Una vez dentro de la función invocada en un programa C utilizamos por lo general variables locales. Solo tienen validez dentro de la función en la que se las declara.
- Una vez finalizada esta función no existen mas.
- Se crean frames en el stack para albergar dichas variables. Simplemente moviendo rsp hacia el tope del stack, es decir:

```
sub rsp, n
```

Variables Locales

- Una vez dentro de la función invocada en un programa C utilizamos por lo general variables locales. Solo tienen validez dentro de la función en la que se las declara.
- Una vez finalizada esta función no existen mas.
- Se crean frames en el stack para albergar dichas variables. Simplemente moviendo rsp hacia el tope del stack, es decir:

```
sub rsp, n
```

- Siendo n la cantidad de bytes a reservar para variables

System V Application Binary Interface

- Conocida como ABI, establece el pasaje de argumentos desde una función llamante a una función llamada, y como se retornan los resultados.

En 64bits:

Entero o Puntero	RDI	RSI	RDX	RCX	R8	R9	[RBP+16]	[RBP+24]	[RBP+32]	[RBP+40]	[RBP+48]
Flotante	XMM0	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4	XMM5	XMM6	XMM7			

- Los registros se usan en orden dependiendo del tipo
- Los registros de enteros guardan parámetros de tipo Entero o Puntero
- Los registros XMM guardan parámetros de tipo Flotante
- Si no hay más registros disponibles se usa la PILA
- Los parámetros en la PILA deben quedar ordenados desde la dirección más baja a la más alta.

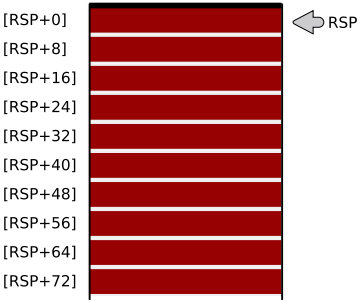
Ejemplo sencillo

En 64 bits:

```
int f1( int a, float b, double c, int* d, double* e)
```

Enteros	Flotante
RDI = a	XMM0 = b
RSI = d	XMM1 = c
RDX = e	XMM2 =
RCX =	XMM3 =
R8 =	XMM4 =
R9 =	XMM5 =
	xMM6 =
	xMM7 =

Pila



Ejemplo sencillo

En 64 bits:

```
int f2( int a1, float a2, double a3, int a4, float a5,
        double a6, int* a7, double* a8, int* a9,
        double a10, int** a11, float* a12, double** a13,
        int* 14, double a15)
```

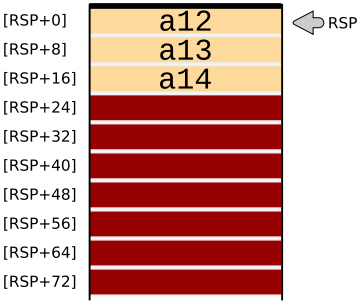
Enteros

RDI = a1
RSI = a4
RDX = a7
RCX = a8
R8 = a9
R9 = a11

Flotante

XMM0 = a2
XMM1 = a3
XMM2 = a5
XMM3 = a6
XMM4 = a10
XMM5 = a15
xMM6 =
xMM7 =

Pila



1 Funcionamiento Básico

2 Ejemplos de uso de pila

3 Convención de llamadas C

- Generalidades
- Modo 32 bits
- Interacción C-ASM
- Modo 64 Bits
- Resultados

4 Bibliografía

Resultados

- En 32 bits los resultados enteros y punteros se devuelven por eax.
- En 64 bits los enteros y punteros se devuelven en RAX, y si son floats o doubles, en XMM0 y/o XMM1.

- Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Vol I. Basic Architecture. Capítulo 6
- System V Application Binary Interface. AMD64 Architecture Processor Supplement. Draft Version 0.99.5. Edited by Michael Matz, Jan Hubička, Andreas Jaeger, Mark Mitchell. September 3, 2010.
- System V Application Binary Interface. Intel386™Architecture Processor Supplement. Fourth Edition